

## INF03 Übung 4 – CDA-Laborbefund erstellen

### Thema und Ziel

In dieser Übung werden Sie selbst einen leitfadenkonformen CDA-Befund mit codierten Inhalten erstellen. Sie werden mit CDA-Implementierungsleitfäden, dem Terminologieserver und Value Sets arbeiten und dadurch geübter und sicherer im Umgang damit werden.

### Aufgabenstellung

Erstellen Sie einen ELGA-Laborbefund, der die unten im Kästchen enthaltenen medizinischen Inhalte enthält. Der Laborbefund soll in der EIS Full Support vorliegen. Er enthält einen menschenlesbaren (Level 2) Teil und einen maschinenlesbaren (Level 3) Teil.

Arbeiten Sie mit dem CDA-Implementierungsleitfaden für den ELGA-Laborbefund ([https://wiki.hl7.at/index.php?title=ILF:Laborbefund\\_Guide](https://wiki.hl7.at/index.php?title=ILF:Laborbefund_Guide)) und dem Terminologieserver (<https://termgit.elga.gv.at/index.html>).

Besonders hilfreiche Kapitel im Leitfaden

11.2 Laborbefund

14.4.4.8 Laboratory Specialty Section

14.4.5.15 Laboratory Battery Organizer

14.4.5.16 Laboratory Observation

In den VO-Folien finden Sie ein „kommentiertes“ Snippet eines Laborbefundes. Ein gesamter Beispielbefund (ELGA-Laborbefund) ist auf Moodle zu dieser Übung vorhanden. Sie können ihn als „Starthilfe“ nutzen. Einiges ist für die Übung schon vorhanden (Struktur, einige Analysen ...). Entfernen Sie aber bis zur Abgabe UNBEDINGT alle nicht relevanten Teile aus dem Body. Ihr finaler Befund soll NUR diese Inhalte (in Level 2 UND Level 3) leitfadenkonform aufweisen:

### **Blutgasanalytik**

#### ***Blutgasanalyse arteriell***

| <b>Laborwert</b> | <b>Ergebnis</b> | <b>Einheit</b> | <b>Referenzbereich</b> | <b>Interpretation</b> |
|------------------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------------|
| <i>pH art.</i>   | <i>7.2</i>      |                |                        | <i>Leicht erhöht</i>  |

*[Grafik Verlaufskurve pH-Wert hier einfügen]*

### **Hämatologie**

#### ***Blutbild***

| <b>Laborwert</b>    | <b>Ergebnis</b> | <b>Einheit</b>           | <b>Referenzbereich</b> | <b>Interpretation</b> |
|---------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| <i>Leukoyten</i>    | <i>2</i>        | <i>10<sup>9</sup>/L</i>  | <i>4-10</i>            | <i>Unterhalb Ref.</i> |
| <i>Thromboyten</i>  | <i>430</i>      | <i>10<sup>9</sup>/L</i>  | <i>150-360</i>         | <i>++</i>             |
| <i>Erythrozyten</i> | <i>5.3</i>      | <i>10<sup>12</sup>/L</i> | <i>4.6-6.2</i>         | <i>normal</i>         |

Die pH-Wert Aufzeichnung über die Zeit wurde in einer Wertekurve festgehalten. Erstellen Sie eine fiktive Kurve und nehmen Sie diese als Grafik in den Befund mit auf (schnelle Skizze genügt, eine kleine Dateigröße ist sogar von Vorteil). Die Grafik soll im Befund nach der Ergebnistabelle für die Blutgasanalytik angezeigt werden.

### Beachten Sie bei der Erstellung des CDA-Dokuments Folgendes

- Entfernen Sie alle nicht benötigten Teile im Body, die Teile für das Blutbild können Sie im Level 2 und 3 als Starthilfe stehen lassen.
- Den CDA-Header können Sie unverändert lassen, das gilt auch für die Teile Brieftext, Überweisungsgrund und Probeninformation.
- Korrekte Struktur: Gliederung in Befund-Bereiche/Sektionen UND Befund-Gruppen, siehe Value Set ELGA\_Laborstruktur). Die Struktur für die Blutgasanalyse ist im Beispielbefund noch nicht vorhanden. Lesen Sie im Implementierungsleitfaden nach.
- Korrekt Code für die Laboranalyse (observation/code), siehe Value Set ELGA-Laborparameter
- Funktionierende Verknüpfung zwischen der observation im Level 3 Teil und der entsprechenden Zeile im Level 2 Teil -> notwendig für den Infobutton. (Beispiel: Referenz bei den Leukozyten über „OBS-1-1“ im Beispielbefund)
- Interpretation (letzte Spalte): Codieren Sie die Befund-Interpretation im Level 3 Teil richtig und geben Sie die Interpretation im Level 2 Teil leitfadenkonform an (siehe Implementierungsleitfaden Laborbefund)
- Eingebettete Grafik: Schlagen Sie im Allgemeinen ELGA CDA-Leitfaden die erlaubten Dateitypen und ggf. die Maximalgröße der eingebetteten Dateien nach. Nutzen Sie den Beispielbefund, auch hier wird eine Grafik (ein „*observationMedia*“-Element) eingebettet und an der passenden Stelle „*gerendert*“. Zur Base64 Codierung gibt es zahlreiche Online-Tools.

### Tipps:

- Aktivieren Sie die Anzeige des LOINC-Infobutton in der Stylesheet Datei (Suche nach „InfoButton“ in der xsl-Datei)
- Lassen Sie sich Ihren Befund als HTML-Bildschirmansicht anzeigen und überprüfen Sie so Ihren Level 2-Teil während Ihrer Arbeit (die notwendigen Einstellungen für die Anzeige im Browser finden Sie im Change-Log-File in den „CDA-Materialien“ auf Moodle)

Bitte laden Sie Ihren CDA-Laborbefund als Abgabe hoch (muss möglicherweise in eine zip-Datei gepackt werden).

Die Abgabe wird bewertet hinsichtlich:

- Korrekte Darstellung im Browser, inkl. Rendering der Grafik
- Korrekte Gliederung in (Befund-)Bereiche und (Befund-)Gruppen
- Funktionieren der InfoButtons (und somit korrekte Codierung der Laboranalyse und korrektes Referenzieren zwischen Level 2 und 3)
- Leitfadenkonforme Angabe der Befundinterpretation in Level 2 und Level 3
- Entfernen aller nicht relevanten Teile aus dem CDA-Body